

Anexo D: Diagramas entidad-relación

Este anexo presenta el modelo físico de datos de SIGMA para UCOTESIS, UASD Recinto Santiago. La captura del 2026-09-14 comprende 56 tablas, 525 atributos y 87 relaciones físicas.

Los diagramas se organizan por dominio. Cada tabla conserva todos sus atributos en su hoja principal. Las cajas de referencia muestran las claves de tablas cuyo detalle se encuentra en otra hoja.

Índice de diagramas

01. Identidad y gobierno	2-8
02. Estructura académica	9-14
03. Expediente estudiantil	15-16
04. Oferta UCOTESIS	17-21
05. Inscripción y documentos	22-26
06. Pagos y conciliación	27-34
07. Proyectos y evaluación	35-38
08. Coordinación académica	39-44

Convenciones

PK: clave primaria. FK Rxx: clave foránea e identificador de relación.

U1, U2: restricciones UNIQUE. U en el tipo SQL: UNSIGNED.

Nulo: el atributo admite NULL. ENUM: valores en el diccionario de datos.

1: exactamente uno. 0..1: ninguno o uno. 0..N: ninguno o varios.

Línea continua: FK incluida en la PK de la tabla dependiente.

Línea discontinua: relación no identificadora.

01. Identidad y gobierno

Diagrama 1. Parte 1 de 7.

usuarios			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_usuario	BIGINT U	No
U5	uuid	CHAR(36)	No
U1	matricula	VARCHAR(30)	Sí
U3	codigo_empleado	VARCHAR(30)	Sí
-	nombres	VARCHAR(120)	No
-	apellidos	VARCHAR(120)	No
U2	cedula	VARCHAR(20)	Sí
U4	email	VARCHAR(190)	No
-	telefono	VARCHAR(30)	Sí
-	password_hash	VARCHAR(255)	No
-	estado	ENUM	No
-	email_verificado_at	DATETIME	Sí
-	ultimo_acceso_at	DATETIME	Sí
-	intentos_fallidos	SMALLINT U	No
-	bloqueado_hasta	DATETIME	Sí
-	created_at	TIMESTAMP	No
-	updated_at	TIMESTAMP	No
-	deleted_at	DATETIME	Sí
-	whatsapp_confirmado_at	DATETIME	Sí

roles			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_rol	BIGINT U	No
U1	codigo	VARCHAR(50)	No
U2	nombre	VARCHAR(100)	No
-	descripcion	VARCHAR(255)	Sí
-	estado	ENUM	No
-	created_at	TIMESTAMP	No
-	updated_at	TIMESTAMP	No

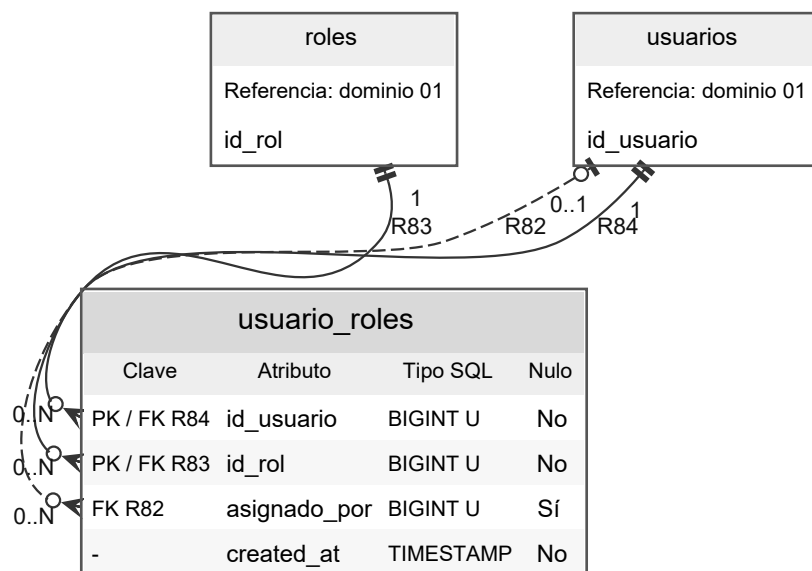
01. Identidad y gobierno

Diagrama 2. Parte 2 de 7.

permisos			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_permiso	BIGINT U	No
U1	codigo	VARCHAR(100)	No
-	nombre	VARCHAR(120)	No
-	descripcion	VARCHAR(255)	Sí
-	modulo	VARCHAR(80)	No
-	estado	ENUM	No
-	created_at	TIMESTAMP	No
-	updated_at	TIMESTAMP	No

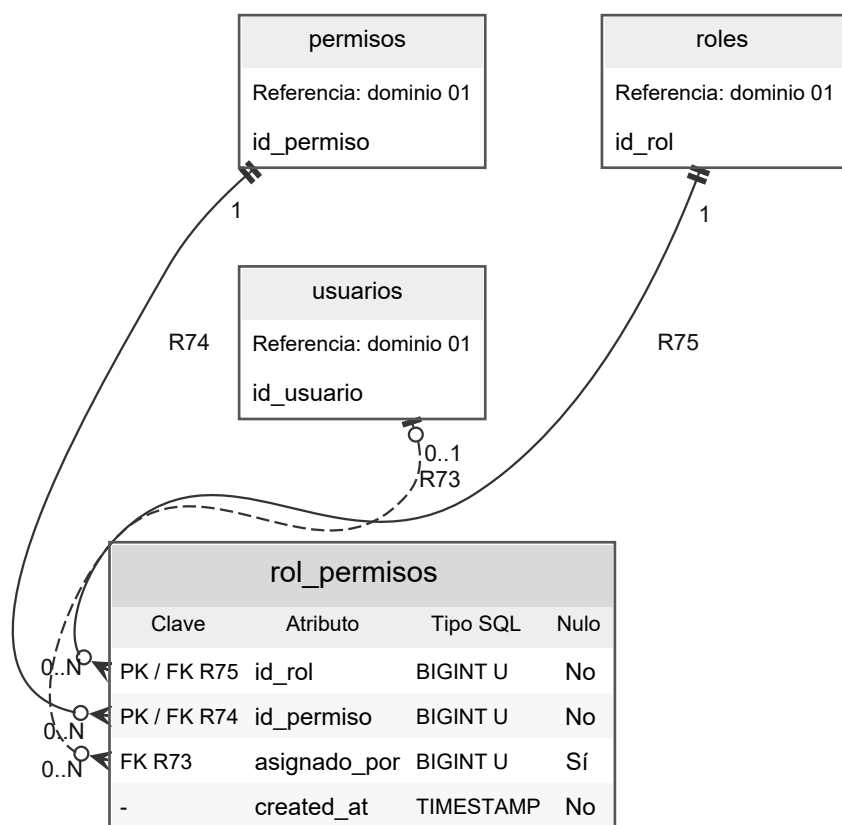
01. Identidad y gobierno

Diagrama 3. Parte 3 de 7.



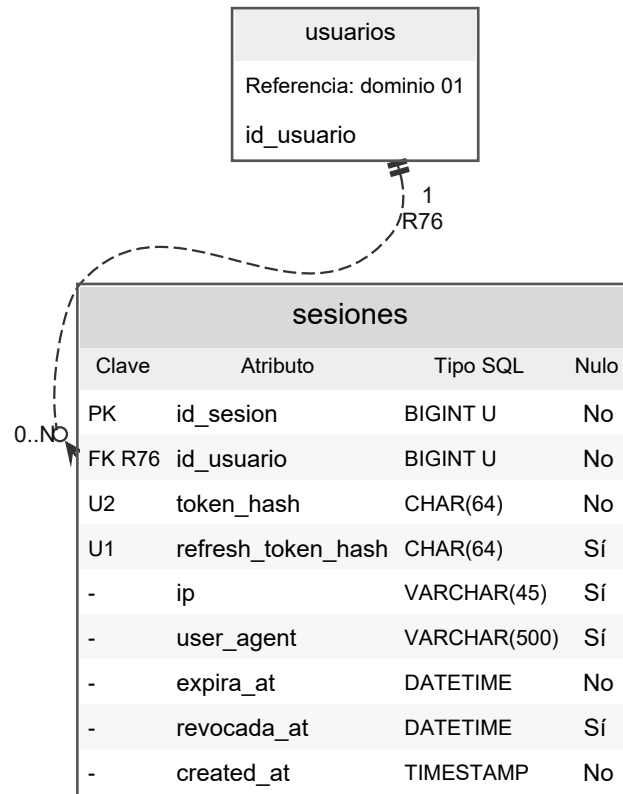
01. Identidad y gobierno

Diagrama 4. Parte 4 de 7.



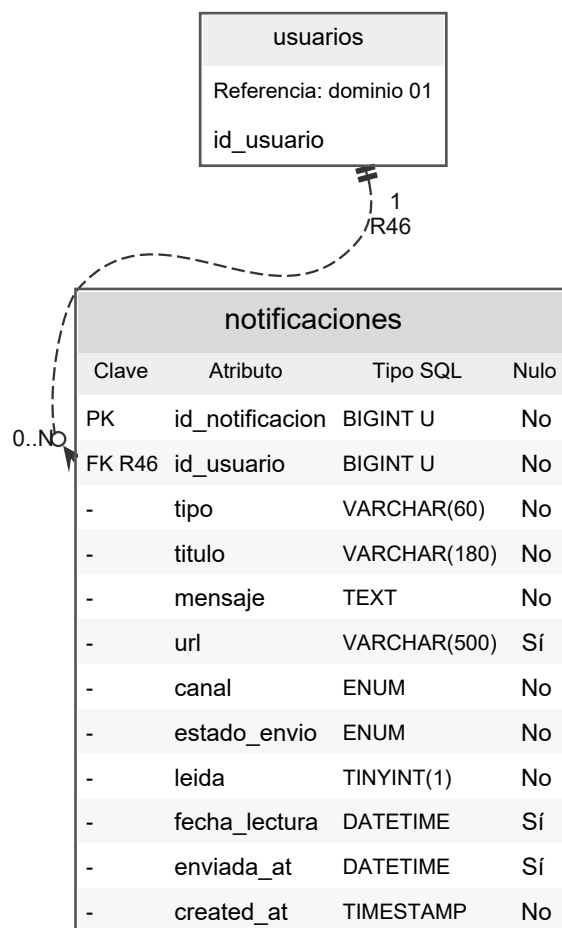
01. Identidad y gobierno

Diagrama 5. Parte 5 de 7.



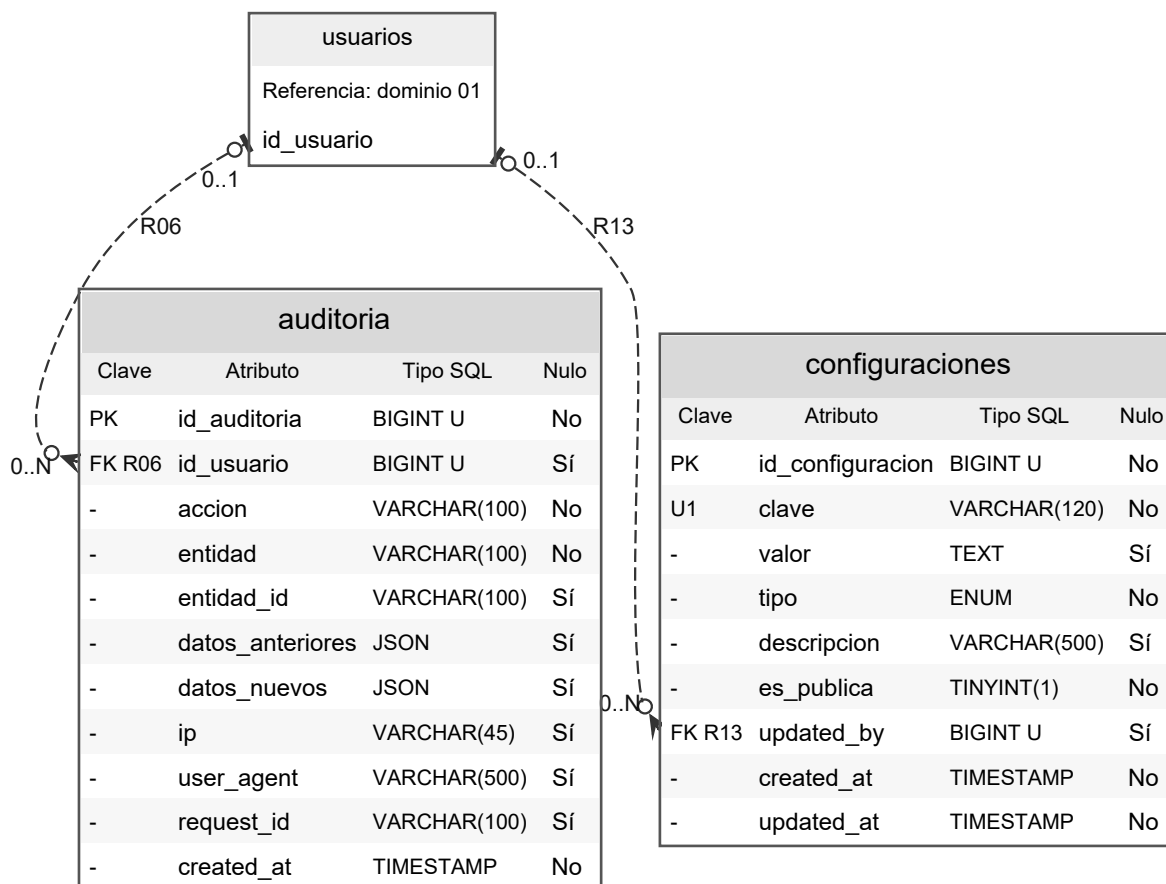
01. Identidad y gobierno

Diagrama 6. Parte 6 de 7.



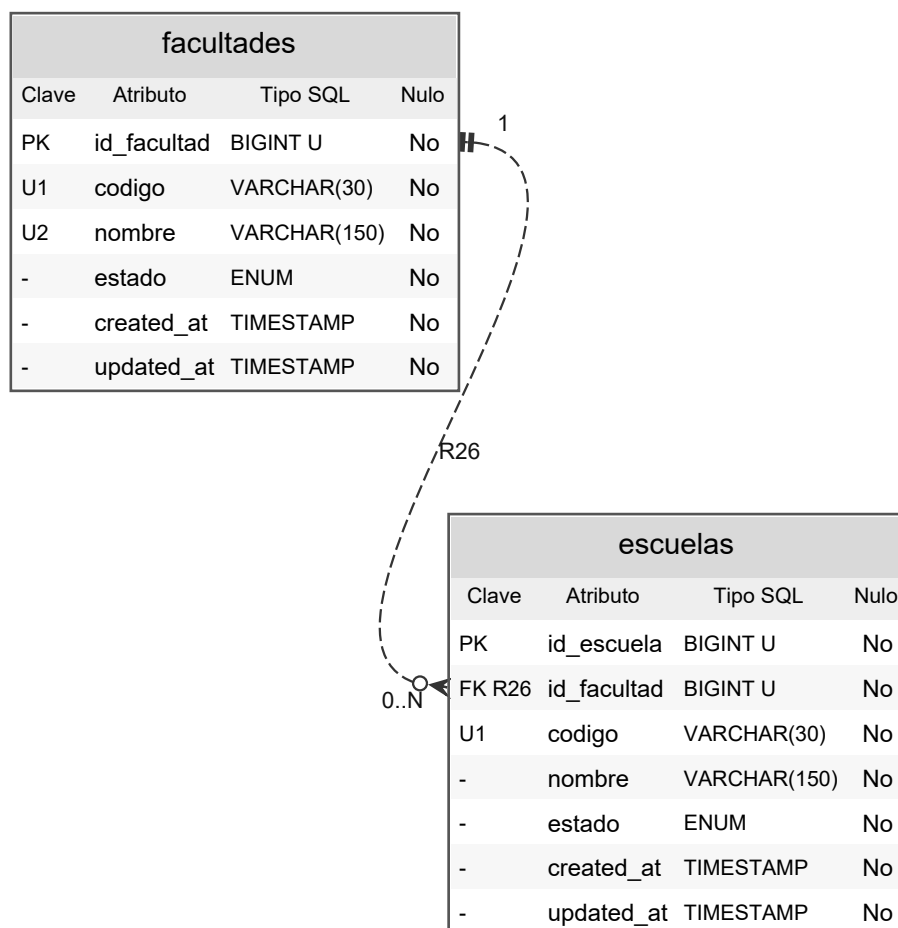
01. Identidad y gobierno

Diagrama 7. Parte 7 de 7.



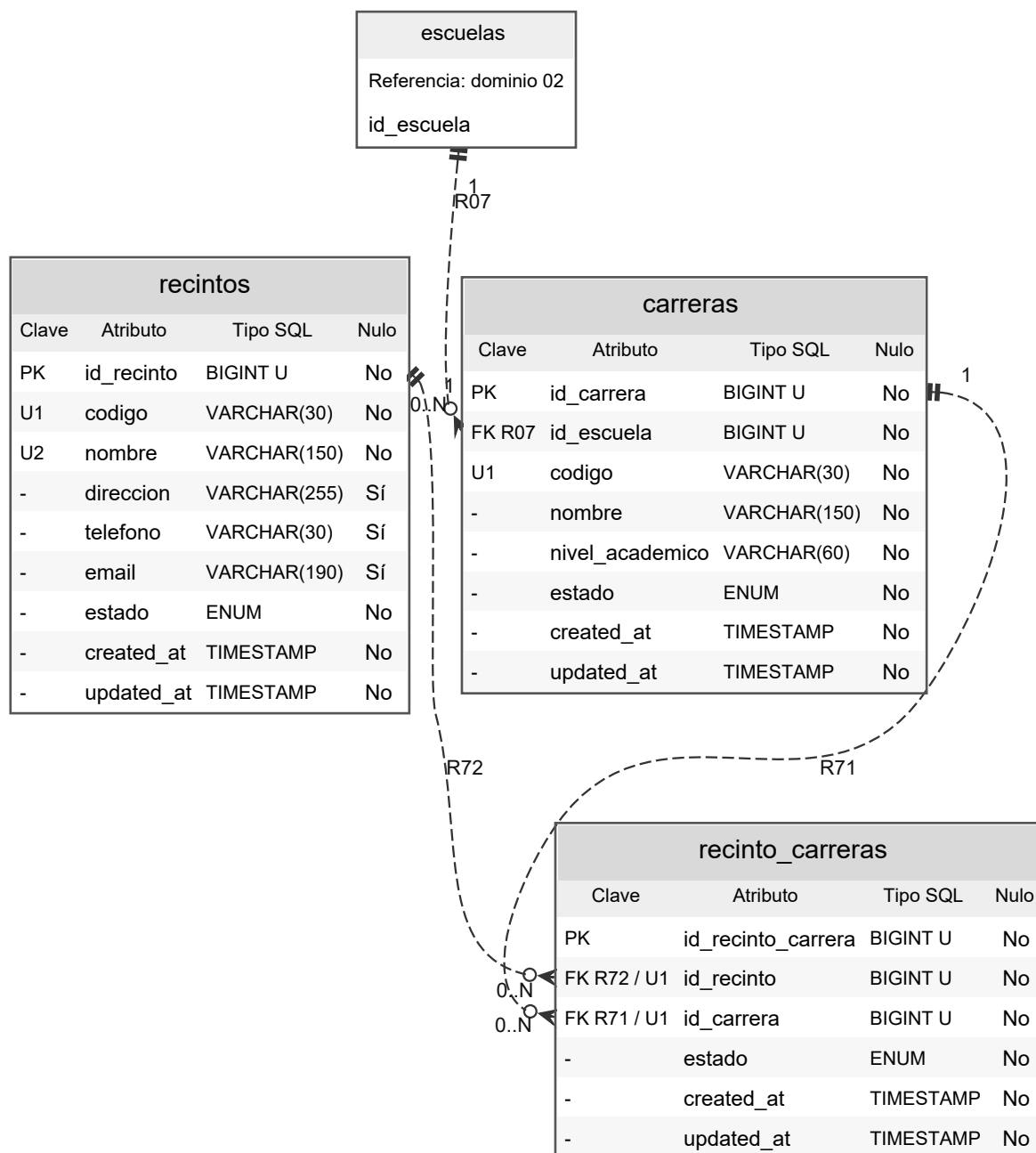
02. Estructura académica

Diagrama 8. Parte 1 de 6.



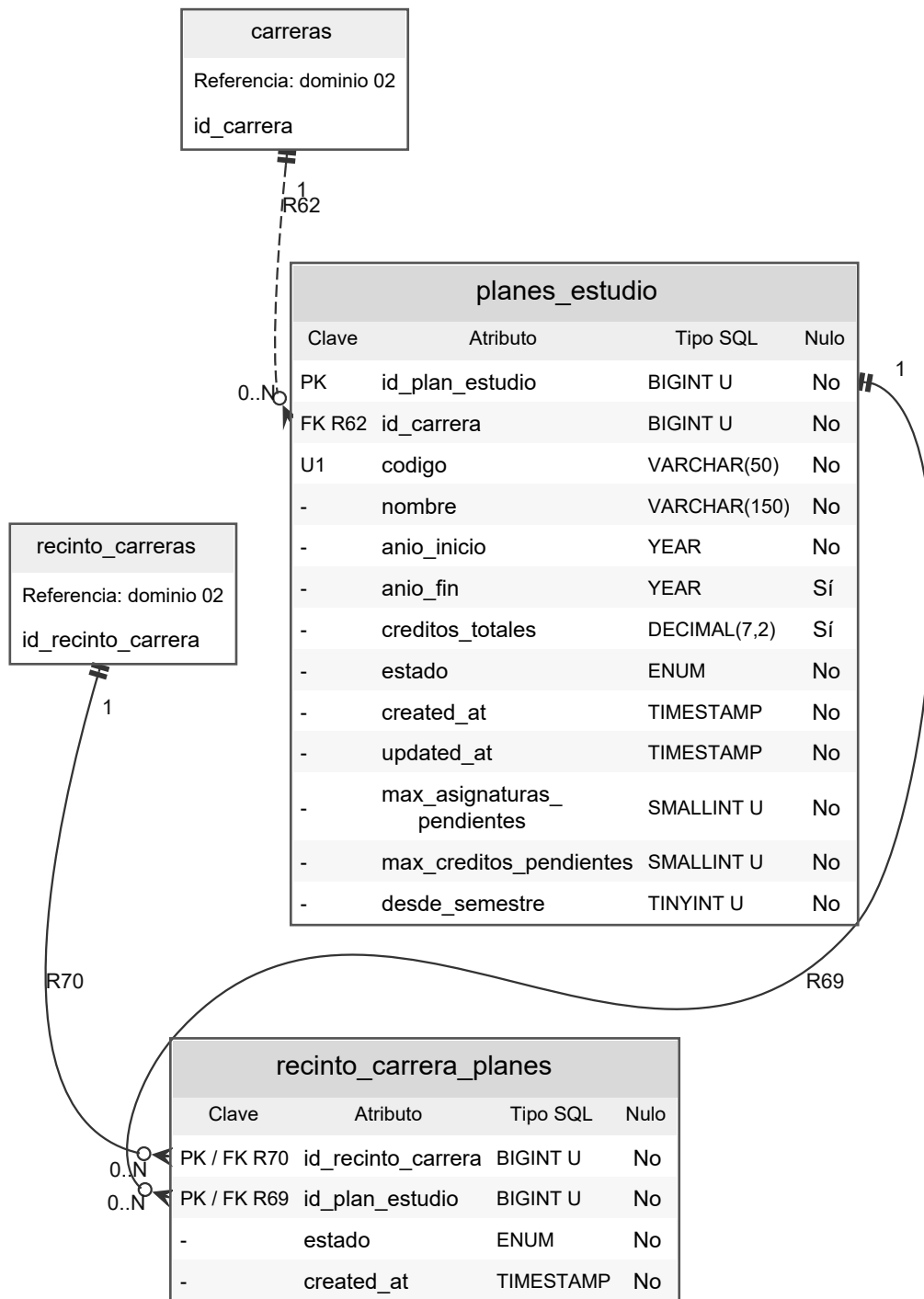
02. Estructura académica

Diagrama 9. Parte 2 de 6.



02. Estructura académica

Diagrama 10. Parte 3 de 6.



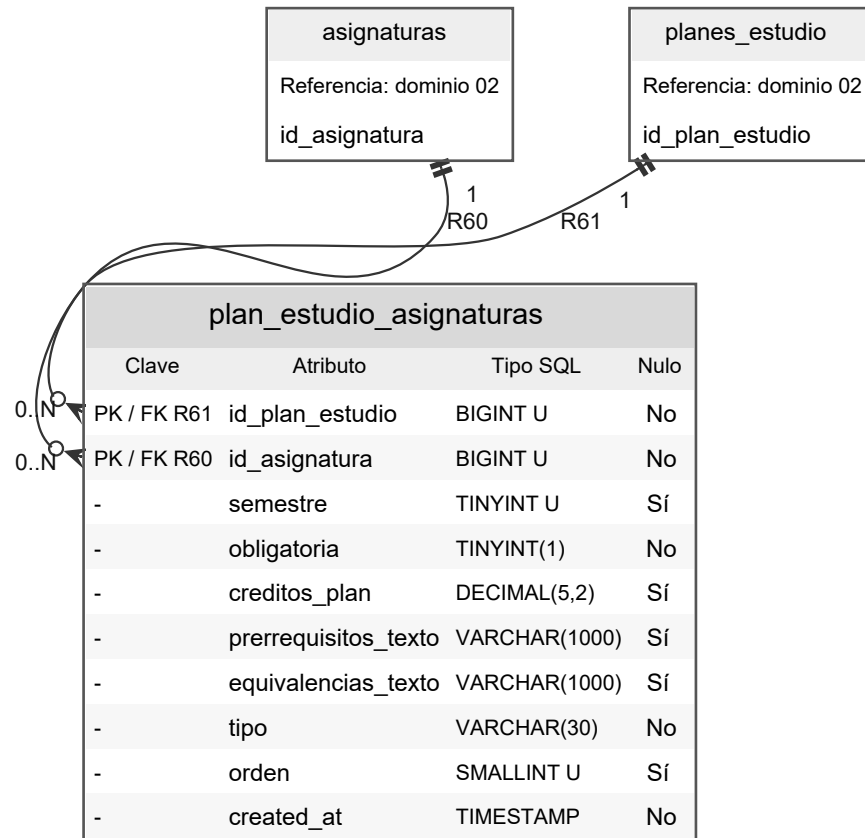
02. Estructura académica

Diagrama 11. Parte 4 de 6.

asignaturas			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_asignatura	BIGINT U	No
U1	codigo	VARCHAR(30)	No
-	nombre	VARCHAR(180)	No
-	horas_teoricas	SMALLINT U	No
-	horas_practicas	SMALLINT U	No
-	creditos	DECIMAL(5,2)	No
-	estado	ENUM	No
-	created_at	TIMESTAMP	No
-	updated_at	TIMESTAMP	No

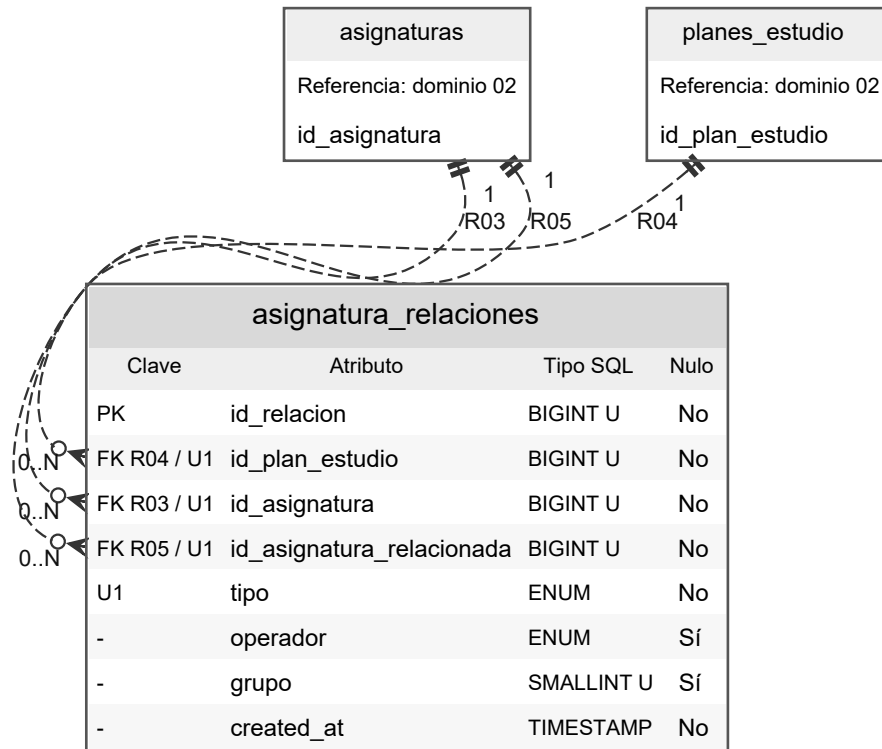
02. Estructura académica

Diagrama 12. Parte 5 de 6.



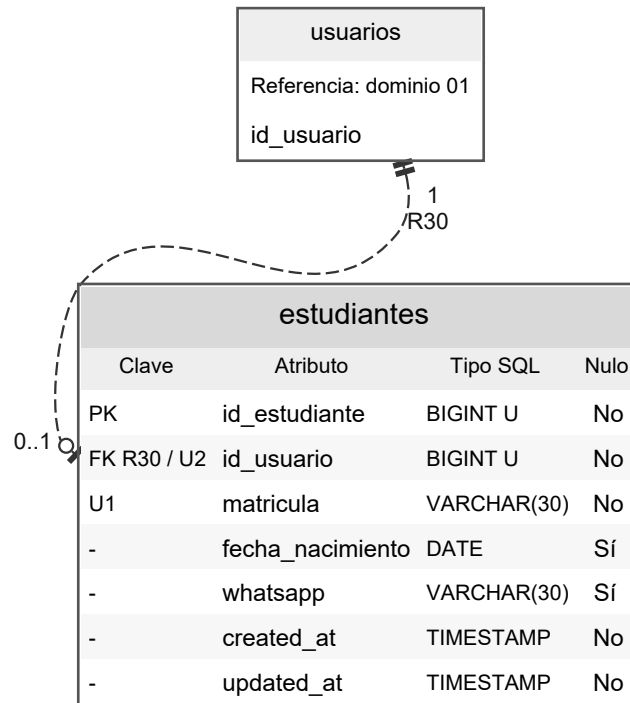
02. Estructura académica

Diagrama 13. Parte 6 de 6.



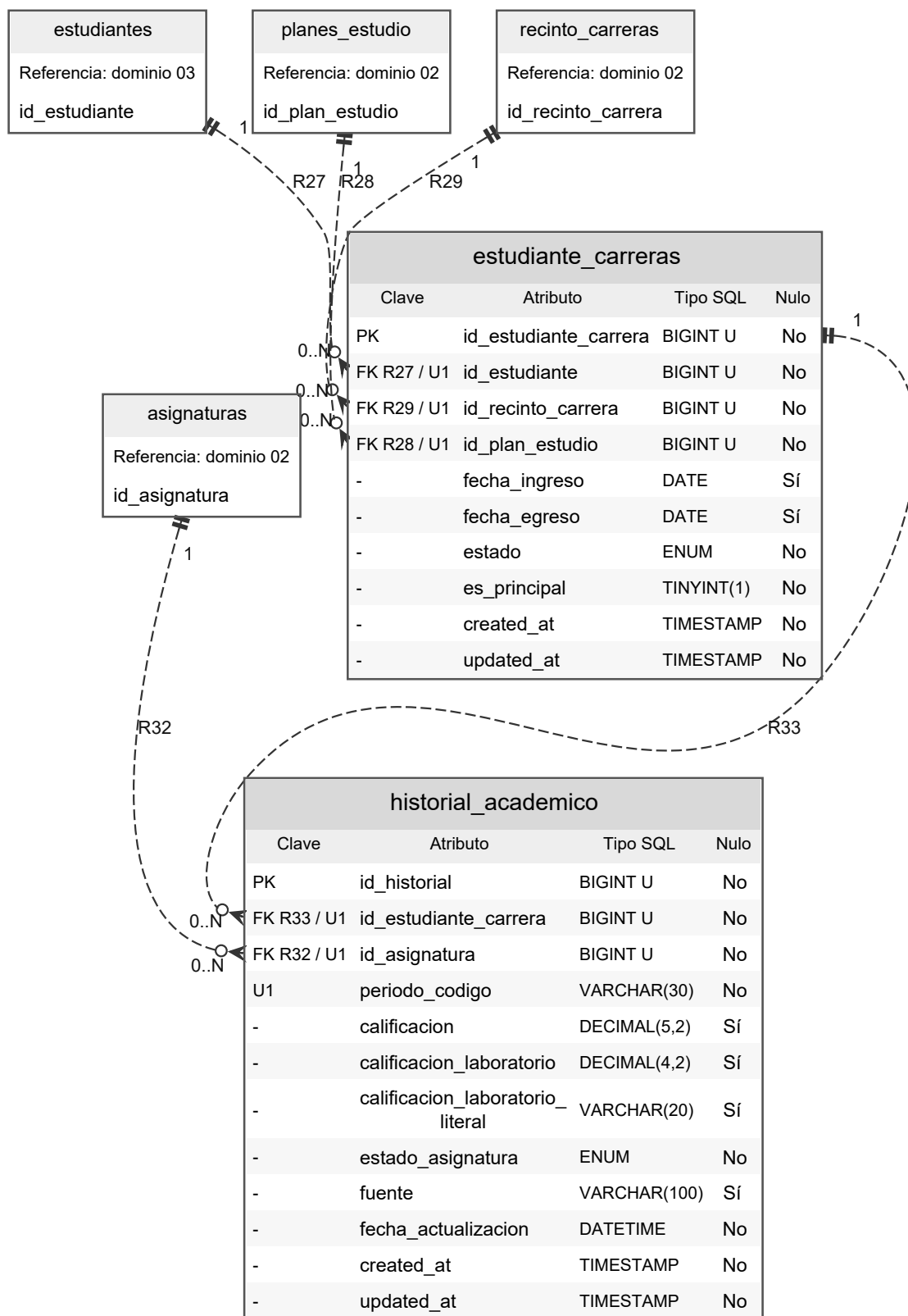
03. Expediente estudiantil

Diagrama 14. Parte 1 de 2.



03. Expediente estudiantil

Diagrama 15. Parte 2 de 2.



04. Oferta UCOTESIS

Diagrama 16. Parte 1 de 5.

modalidades			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_modalidad	BIGINT U	No
U1	codigo	VARCHAR(40)	No
U2	nombre	VARCHAR(100)	No
-	descripcion	VARCHAR(255)	Sí
-	estado	ENUM	No
-	created_at	TIMESTAMP	No
-	updated_at	TIMESTAMP	No

04. Oferta UCOTESIS

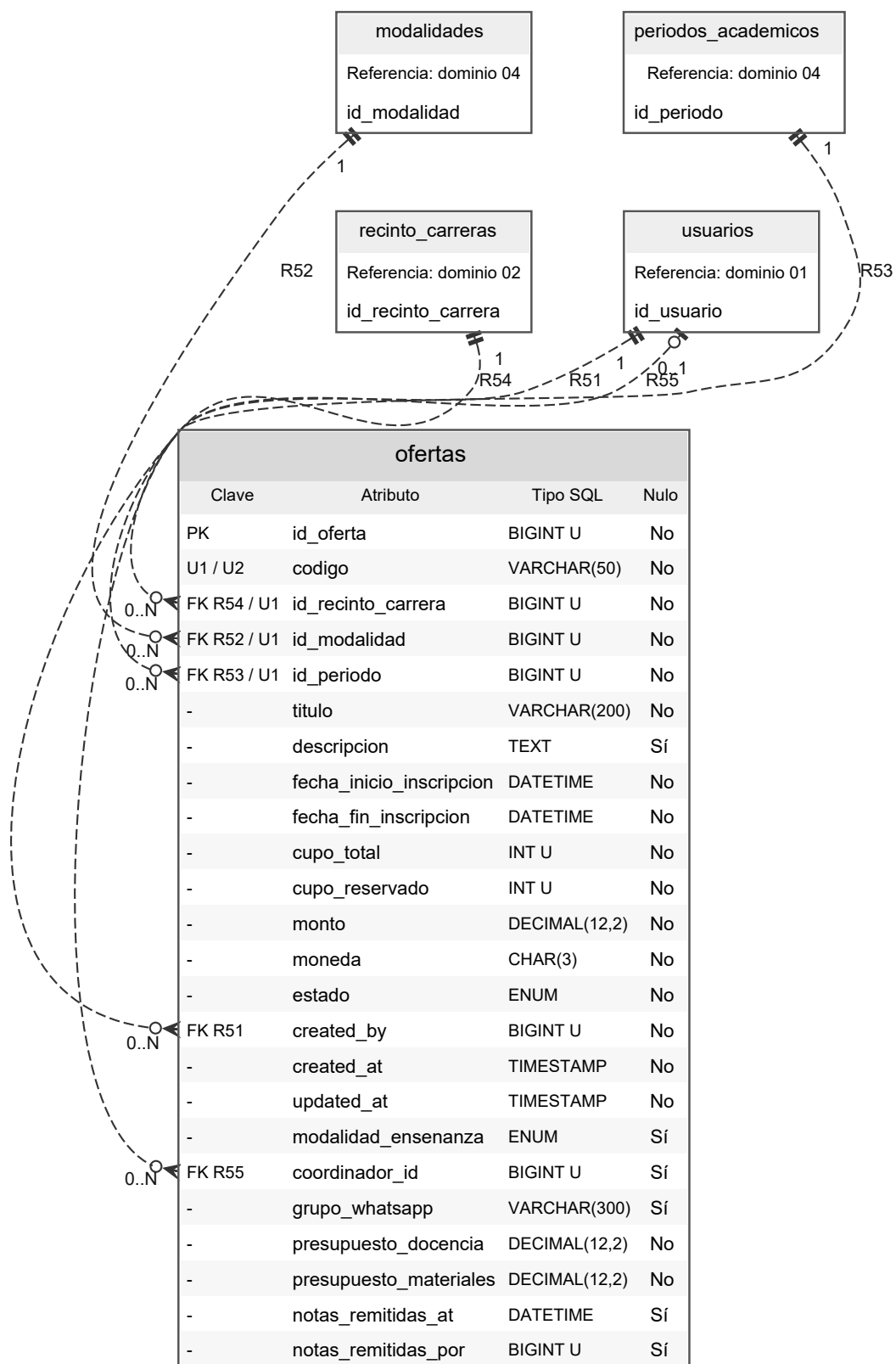
Diagrama 17. Parte 2 de 5.

areas_investigacion			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_area	BIGINT U	No
U1	codigo	VARCHAR(40)	No
U2	nombre	VARCHAR(150)	No
-	descripcion	VARCHAR(500)	Sí
-	estado	ENUM	No
-	created_at	TIMESTAMP	No
-	updated_at	TIMESTAMP	No

periodos_academicos			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_periodo	BIGINT U	No
U1	codigo	VARCHAR(30)	No
-	nombre	VARCHAR(100)	No
-	fecha_inicio	DATE	No
-	fecha_fin	DATE	No
-	estado	ENUM	No
-	created_at	TIMESTAMP	No
-	updated_at	TIMESTAMP	No

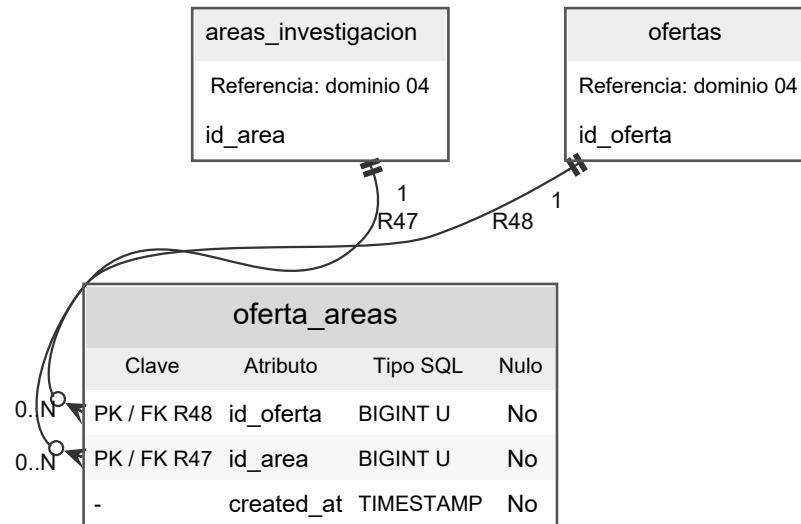
04. Oferta UCOTESIS

Diagrama 18. Parte 3 de 5.



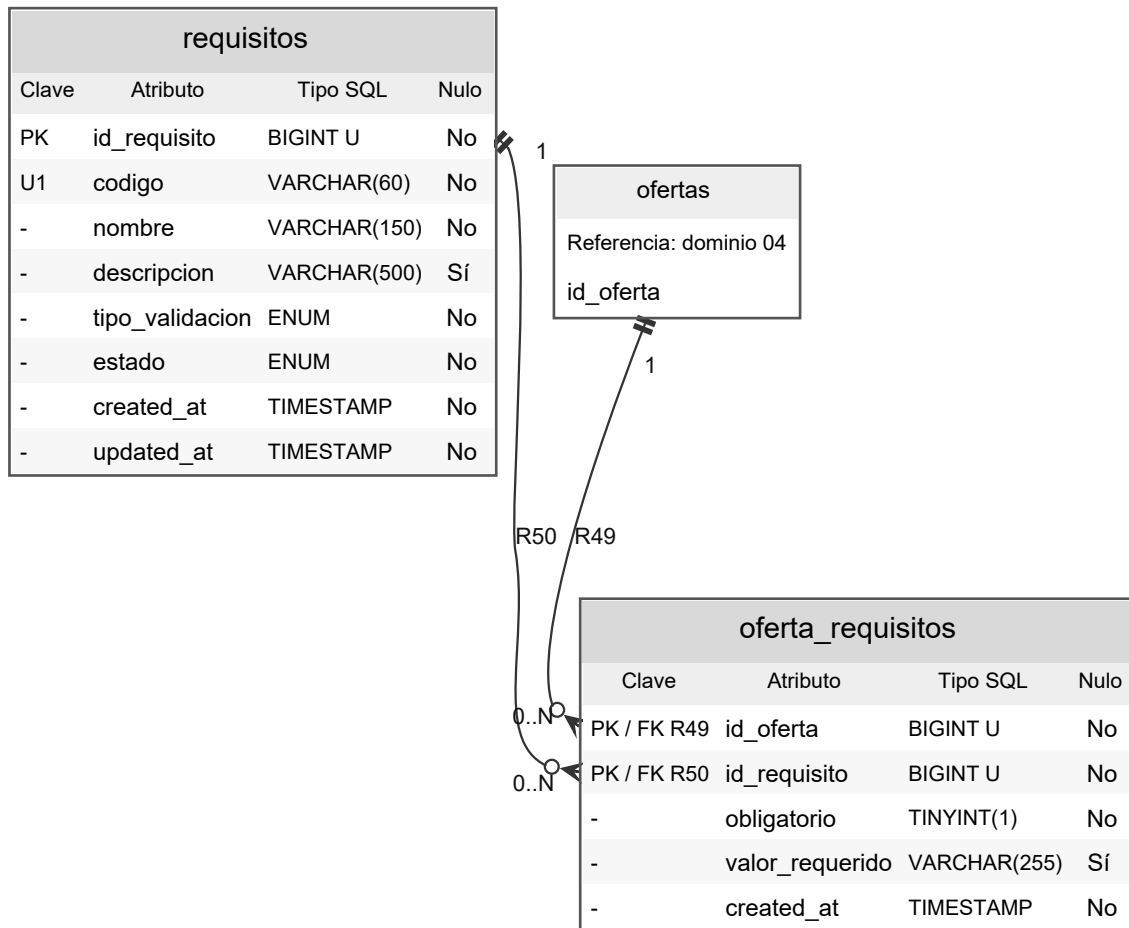
04. Oferta UCOTESIS

Diagrama 19. Parte 4 de 5.



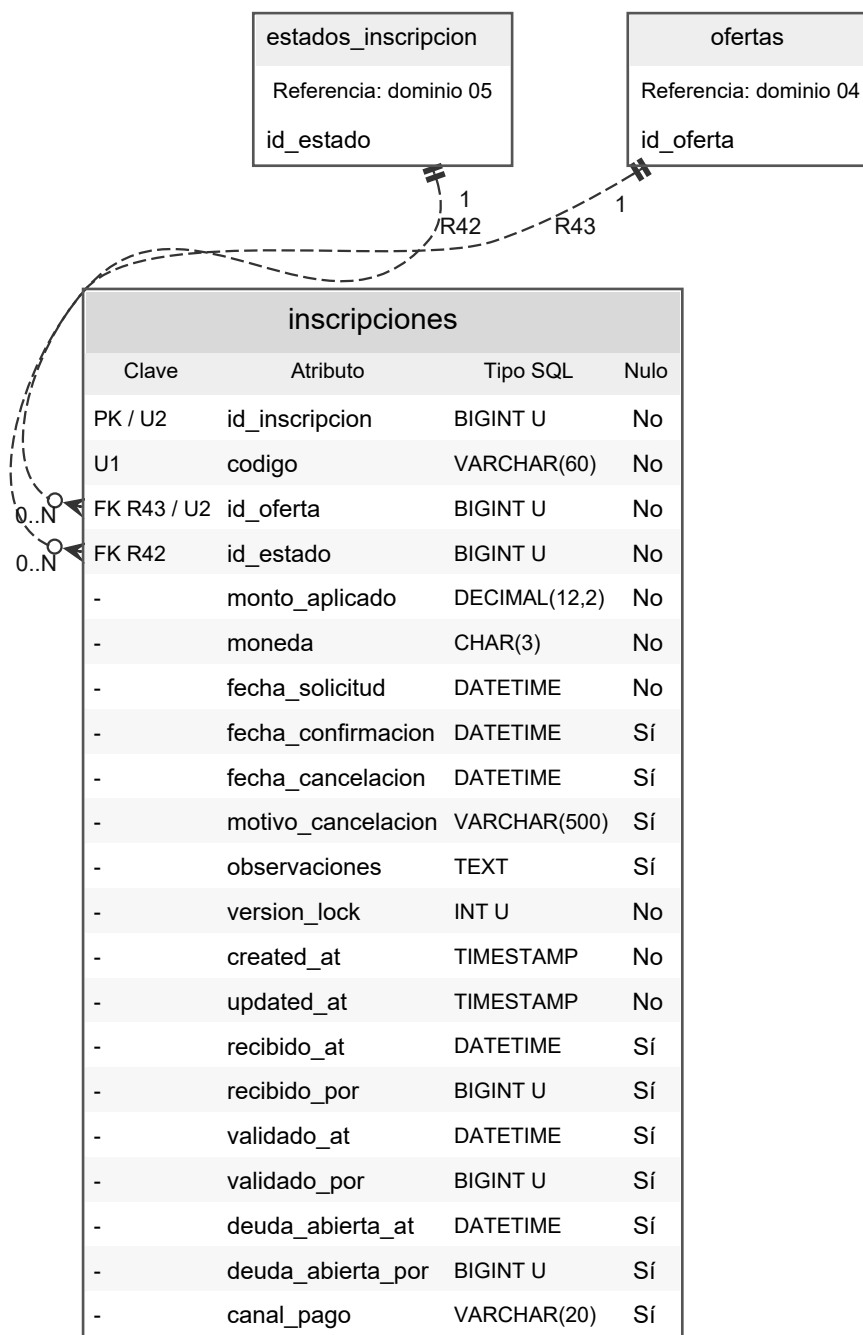
04. Oferta UCOTESIS

Diagrama 20. Parte 5 de 5.



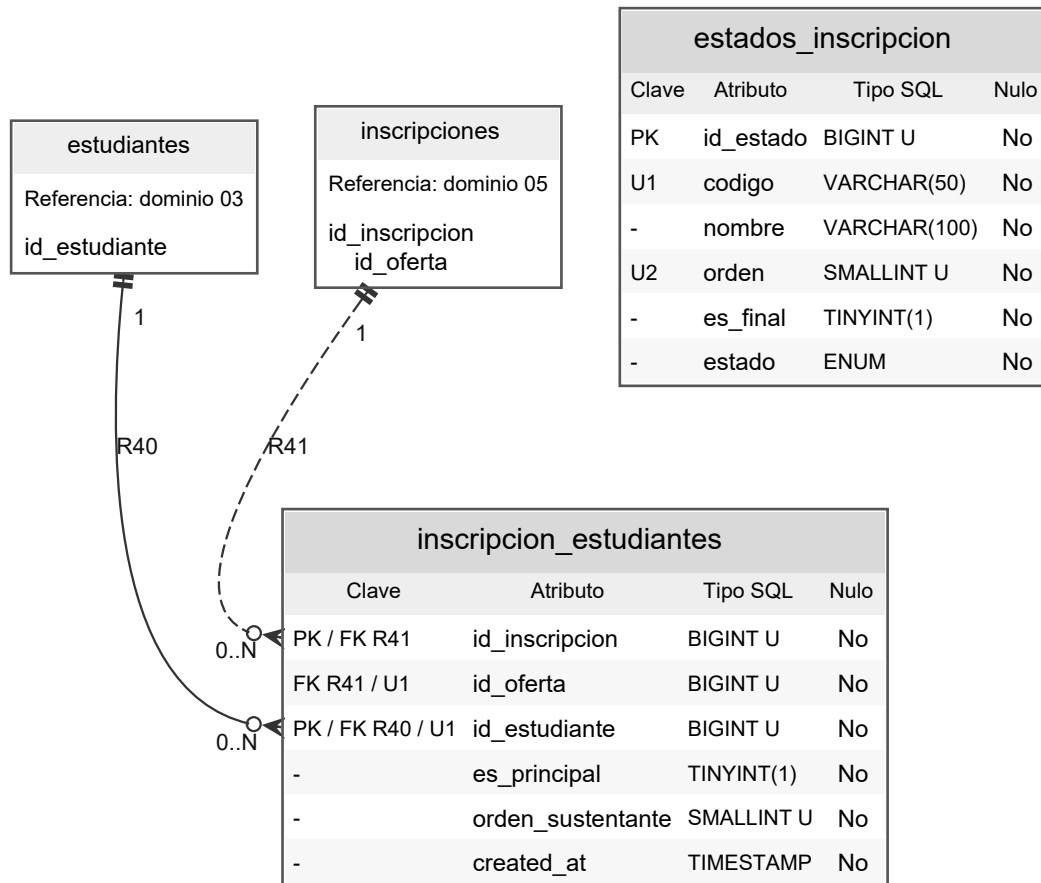
05. Inscripción y documentos

Diagrama 21. Parte 1 de 5.



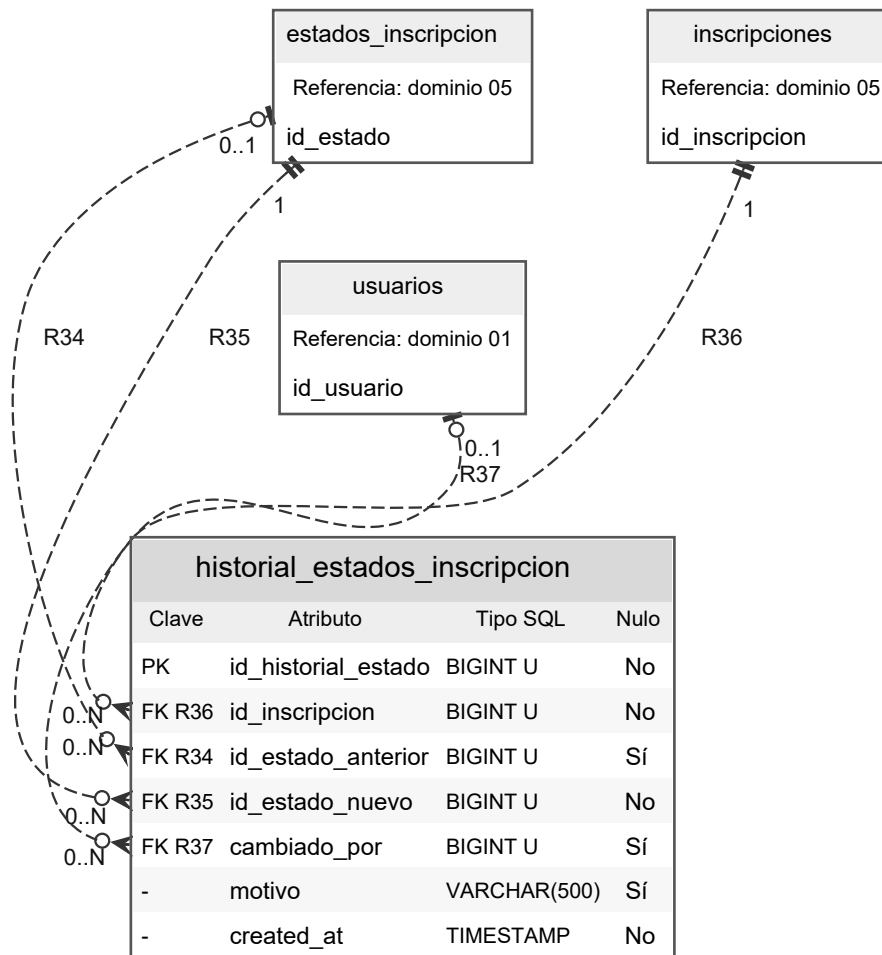
05. Inscripción y documentos

Diagrama 22. Parte 2 de 5.



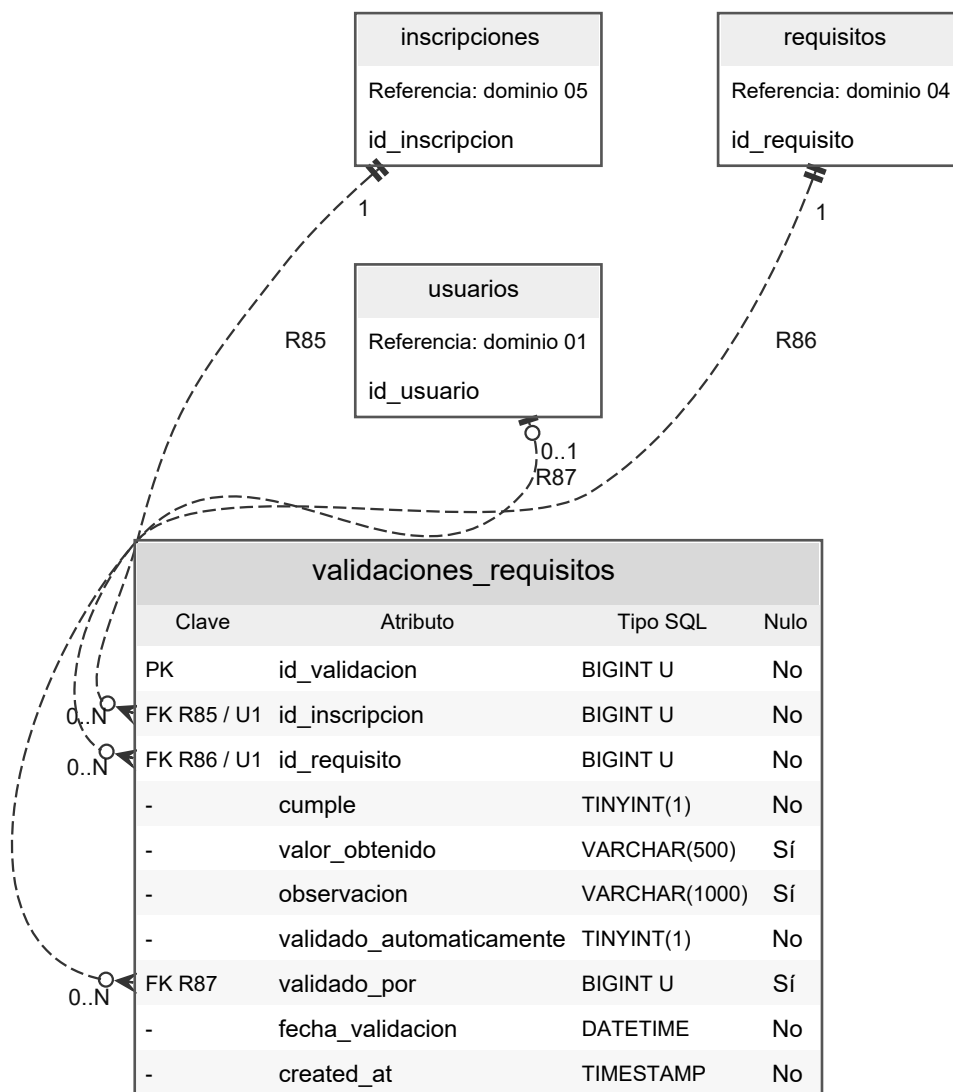
05. Inscripción y documentos

Diagrama 23. Parte 3 de 5.



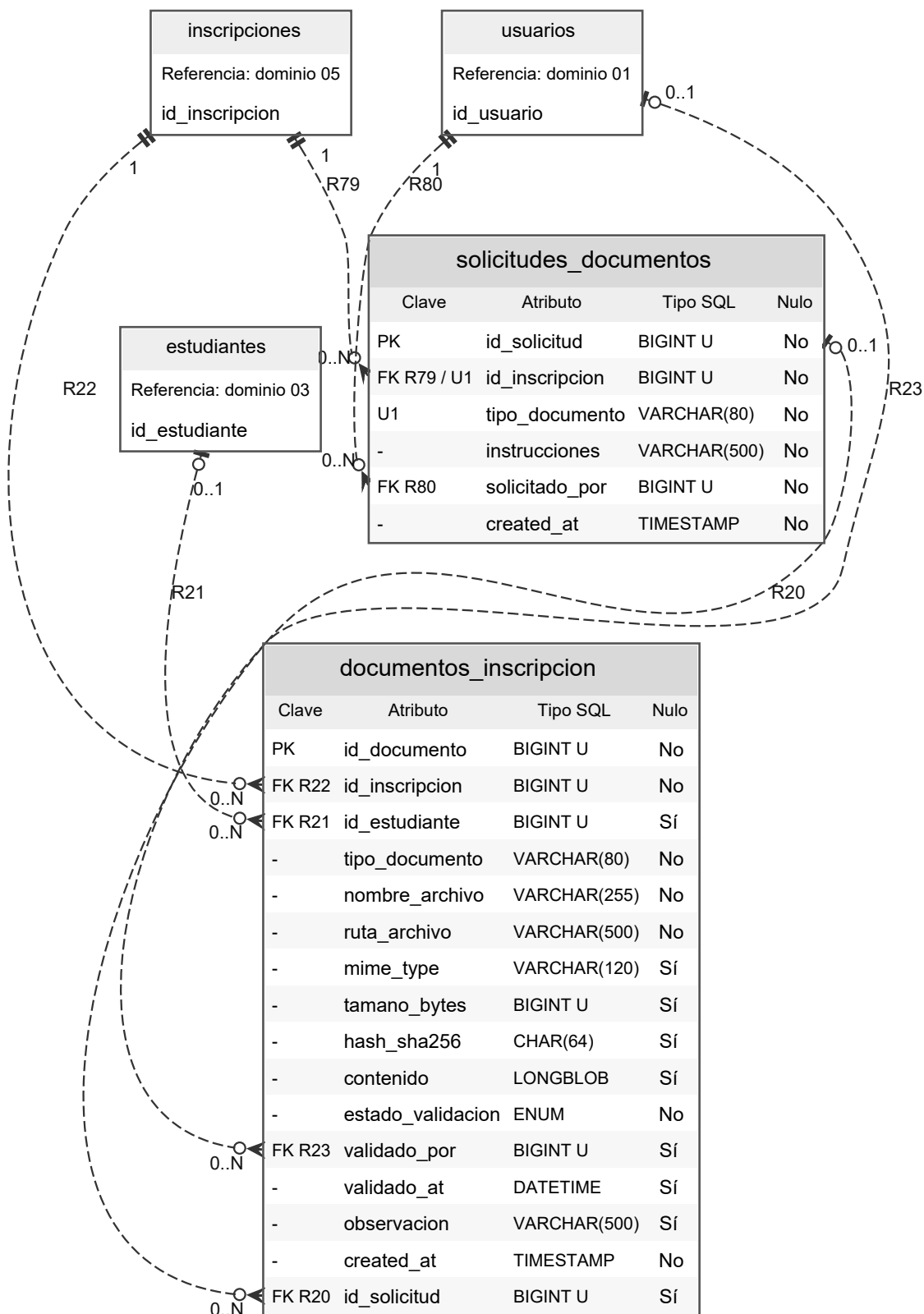
05. Inscripción y documentos

Diagrama 24. Parte 4 de 5.



05. Inscripción y documentos

Diagrama 25. Parte 5 de 5.



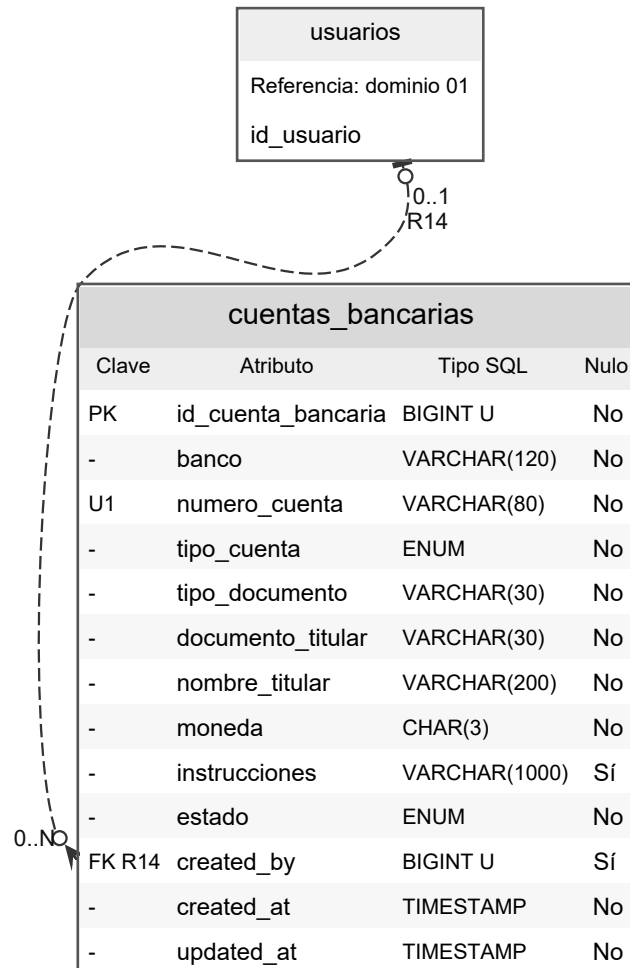
06. Pagos y conciliación

Diagrama 26. Parte 1 de 8.

metodos_pago			
Clave	Atributo	Tipo SQL	Nulo
PK	id_metodo_pago	BIGINT U	No
U1	codigo	VARCHAR(50)	No
U2	nombre	VARCHAR(100)	No
-	estado	ENUM	No

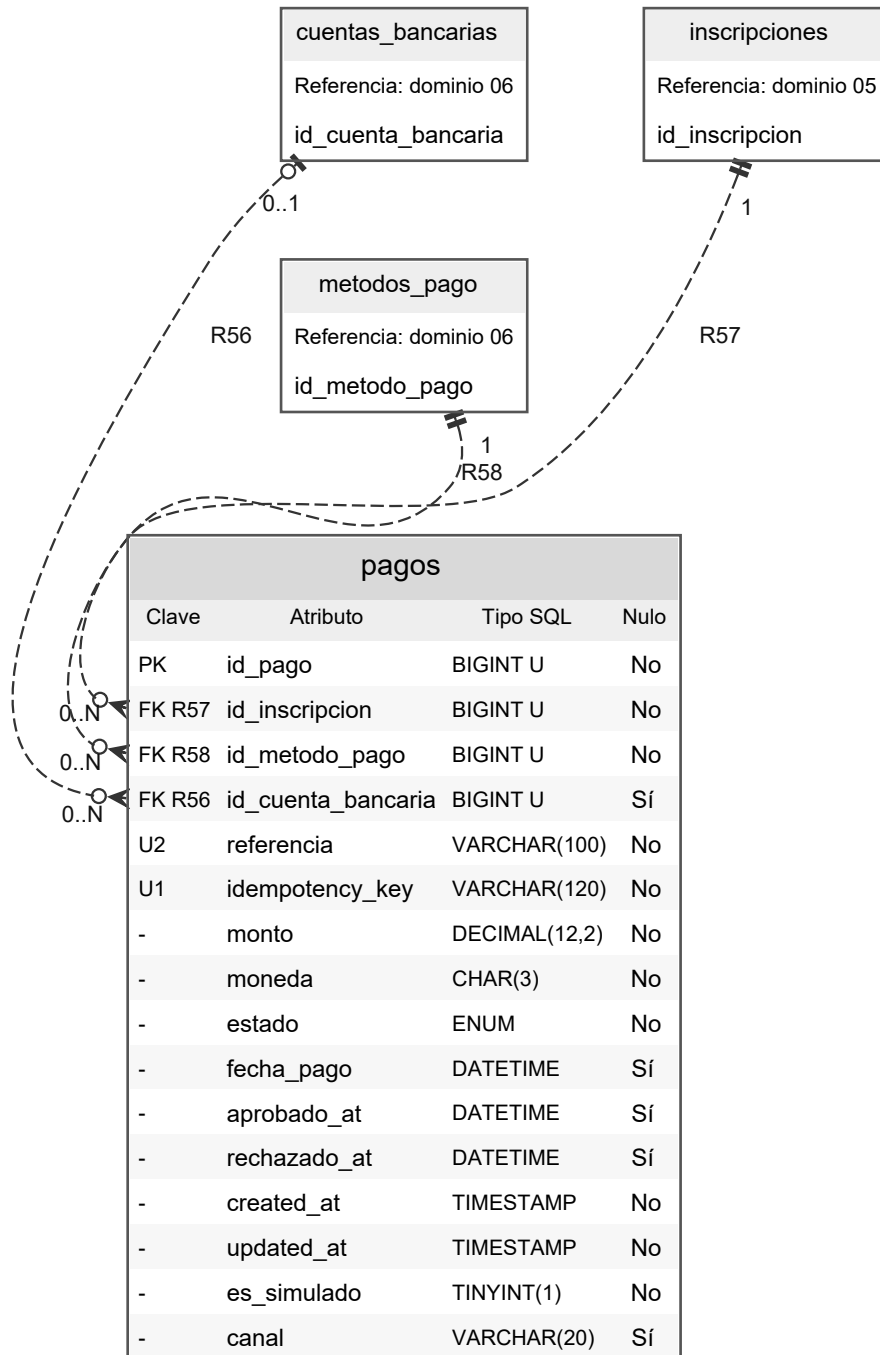
06. Pagos y conciliación

Diagrama 27. Parte 2 de 8.



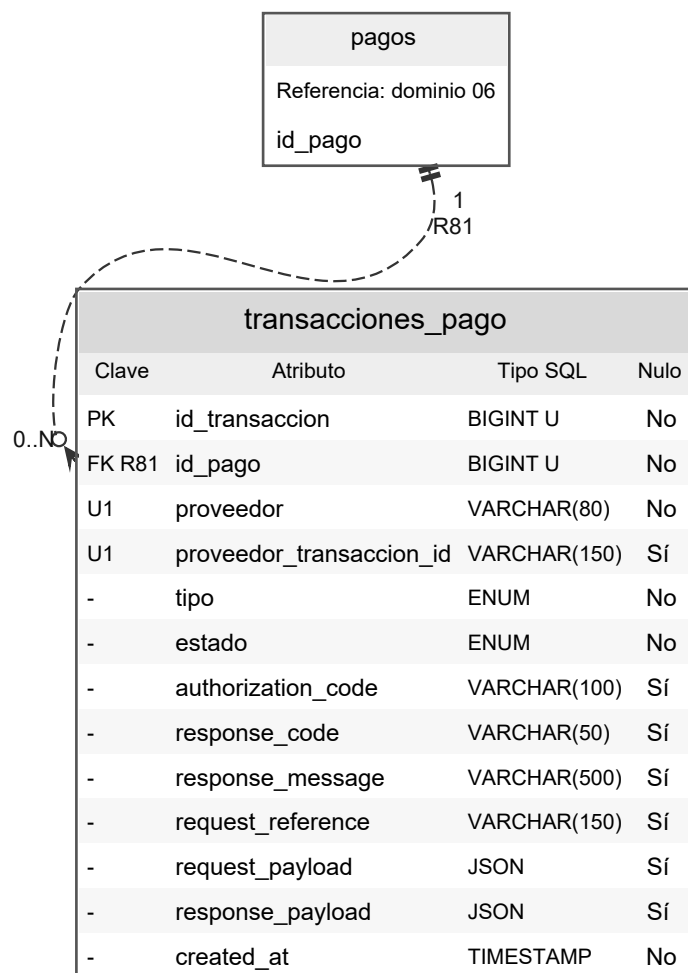
06. Pagos y conciliación

Diagrama 28. Parte 3 de 8.



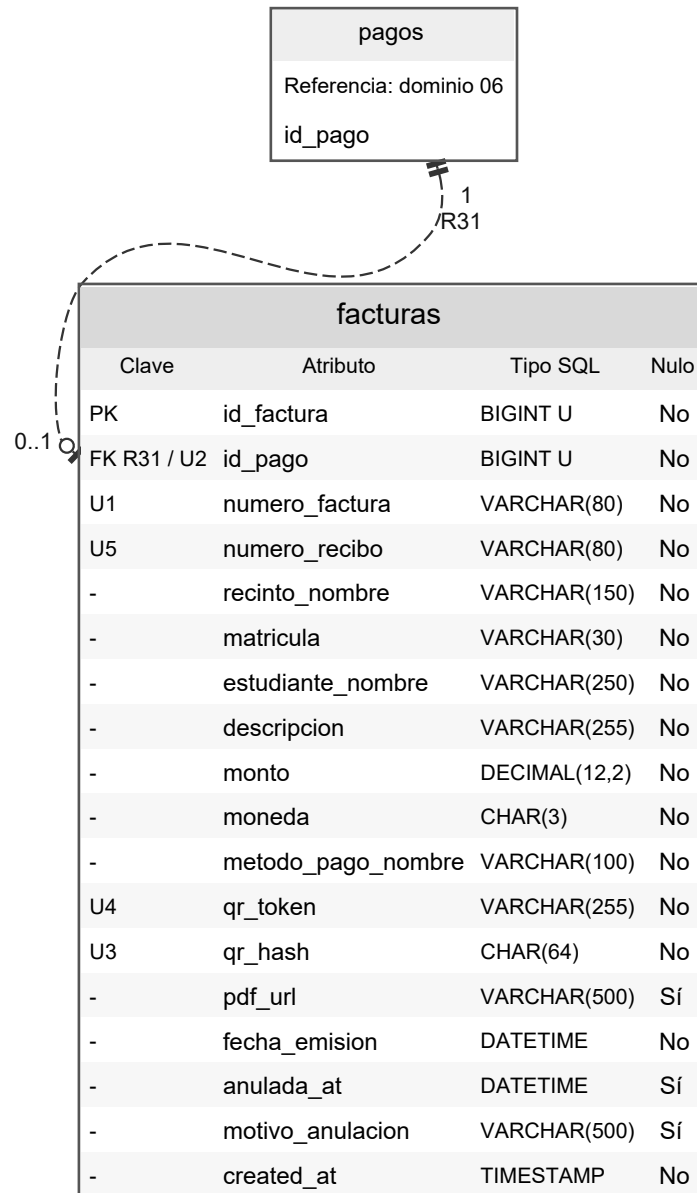
06. Pagos y conciliación

Diagrama 29. Parte 4 de 8.



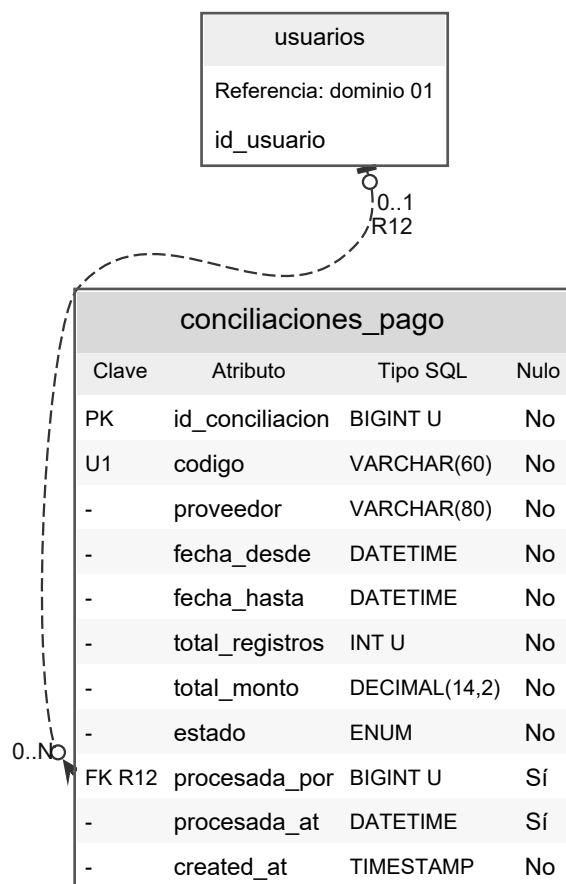
06. Pagos y conciliación

Diagrama 30. Parte 5 de 8.



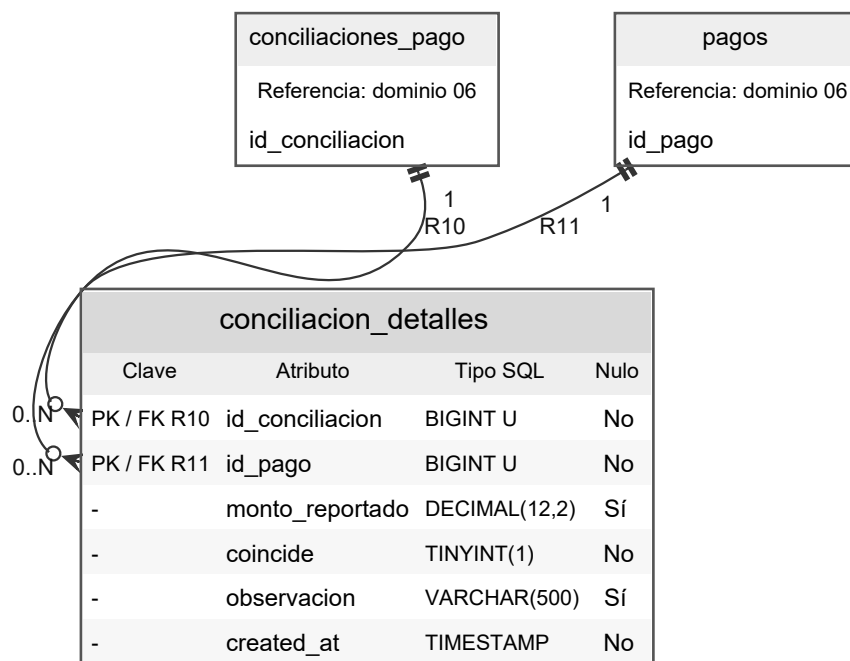
06. Pagos y conciliación

Diagrama 31. Parte 6 de 8.



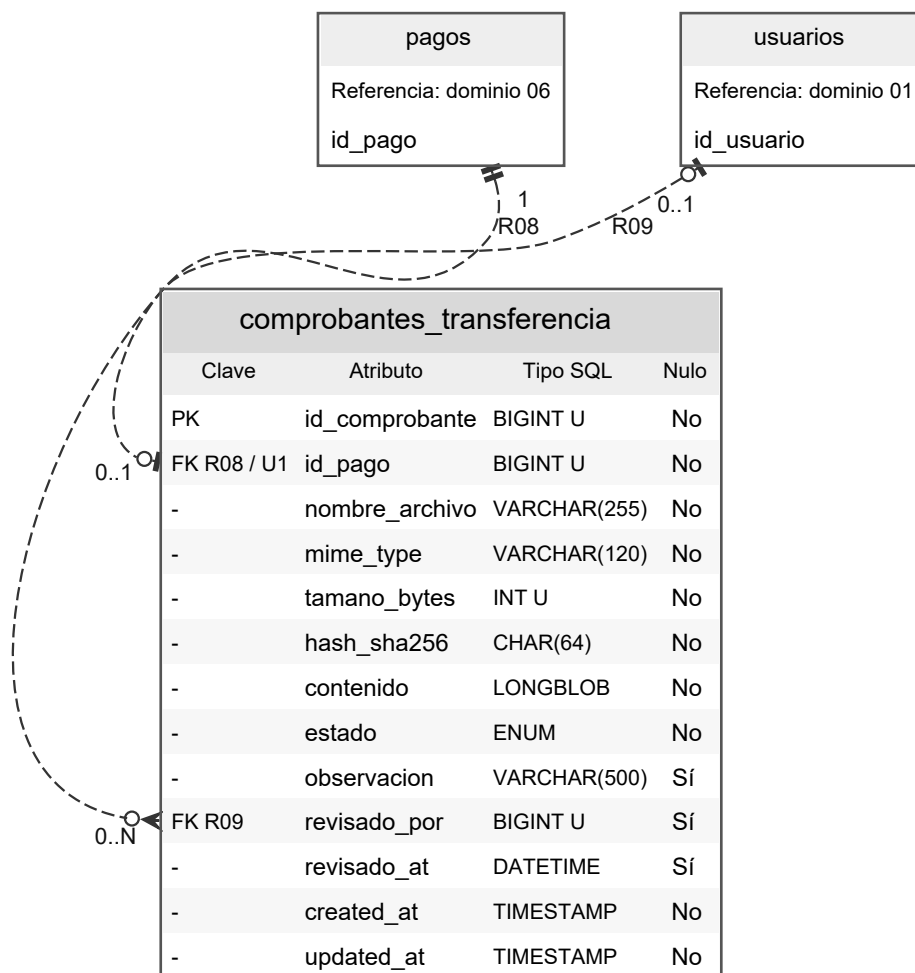
06. Pagos y conciliación

Diagrama 32. Parte 7 de 8.



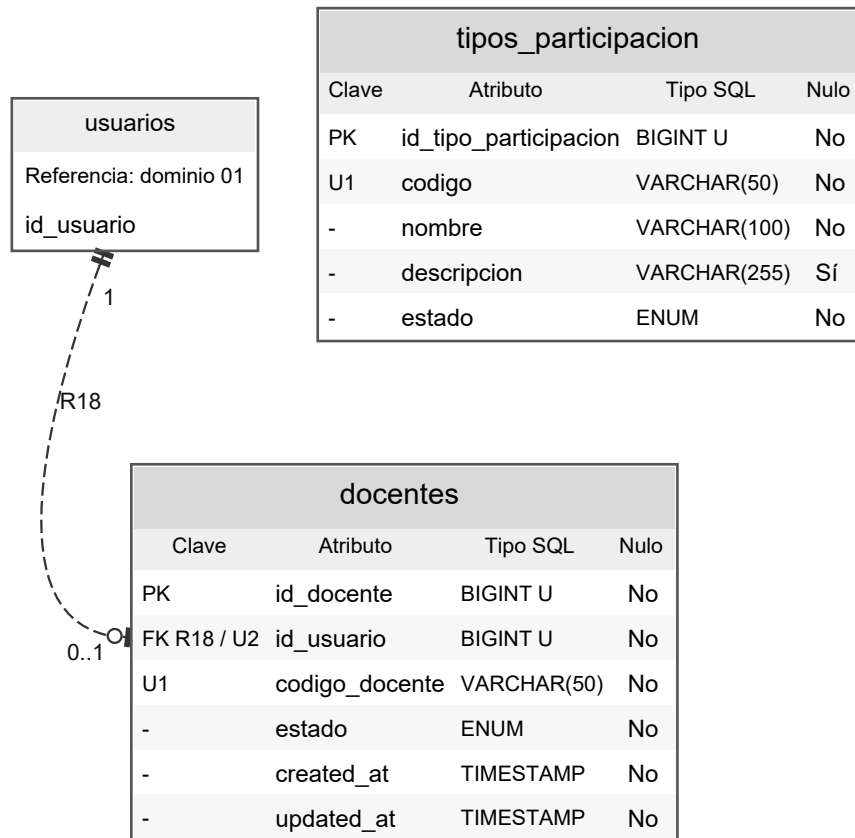
06. Pagos y conciliación

Diagrama 33. Parte 8 de 8.



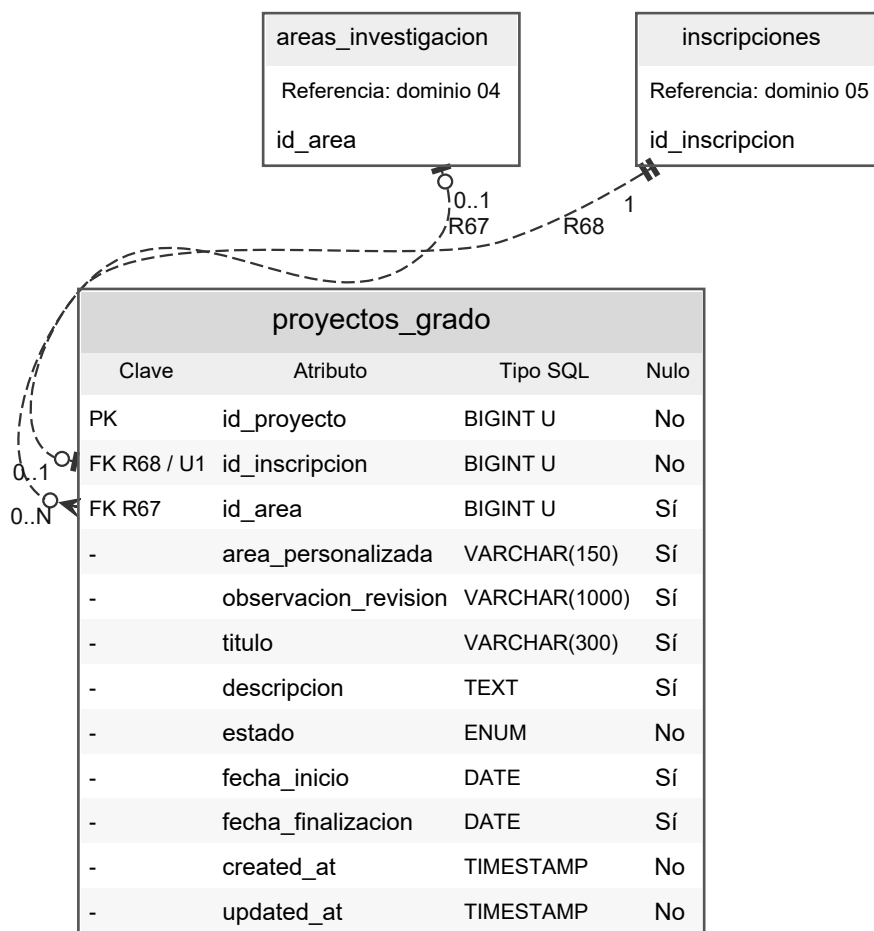
07. Proyectos y evaluación

Diagrama 34. Parte 1 de 4.



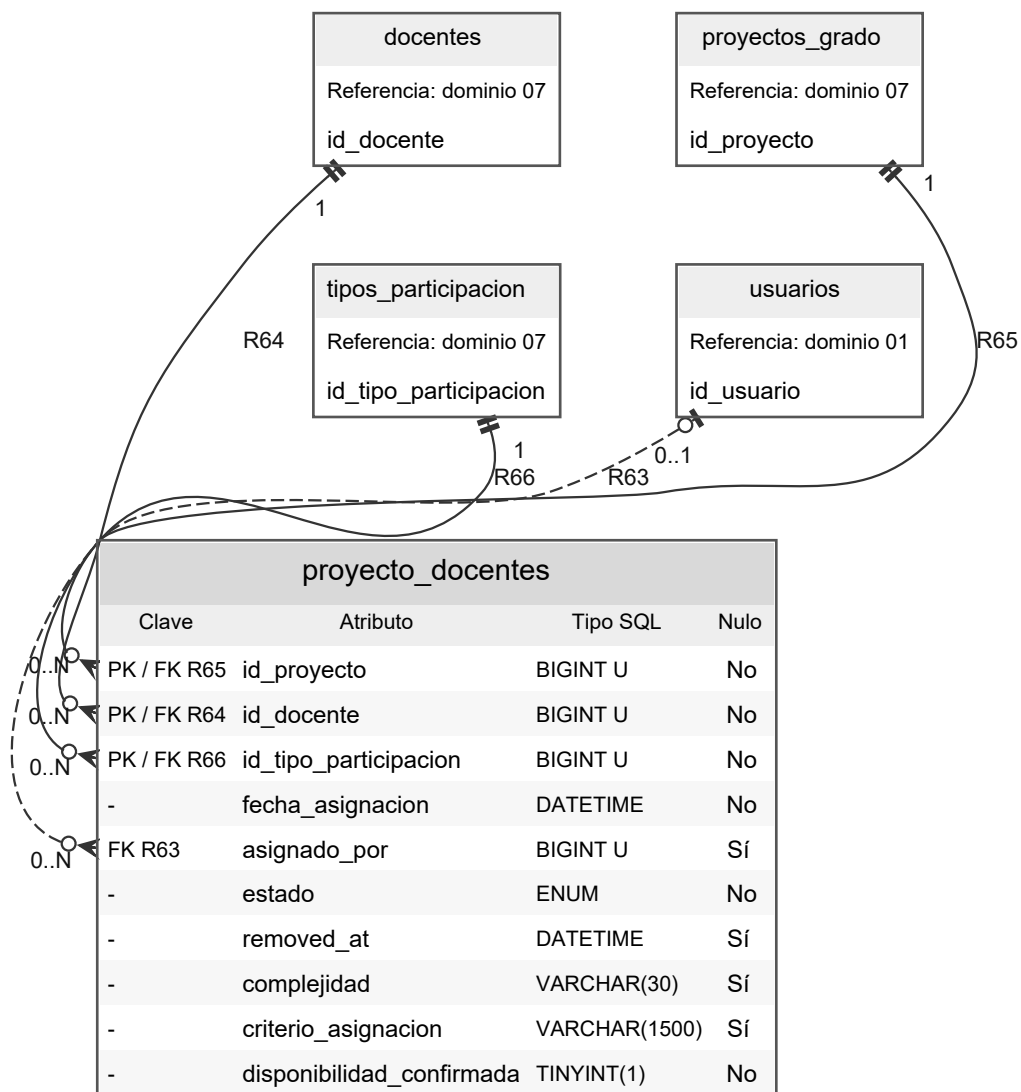
07. Proyectos y evaluación

Diagrama 35. Parte 2 de 4.



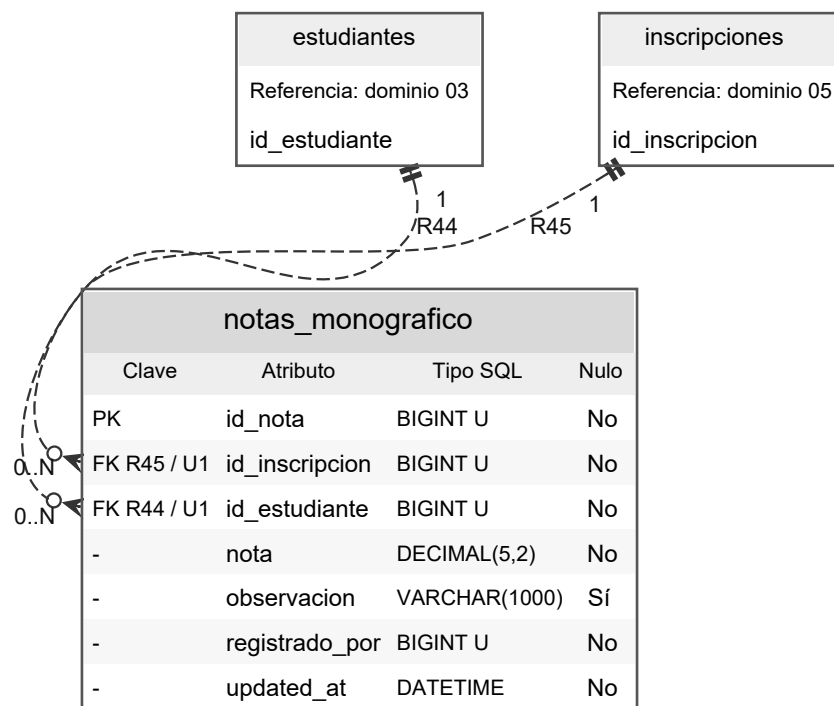
07. Proyectos y evaluación

Diagrama 36. Parte 3 de 4.



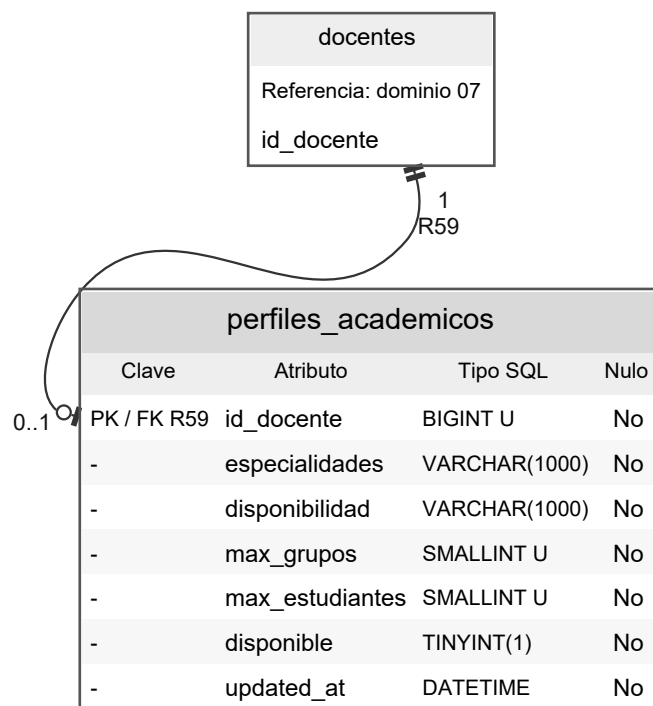
07. Proyectos y evaluación

Diagrama 37. Parte 4 de 4.



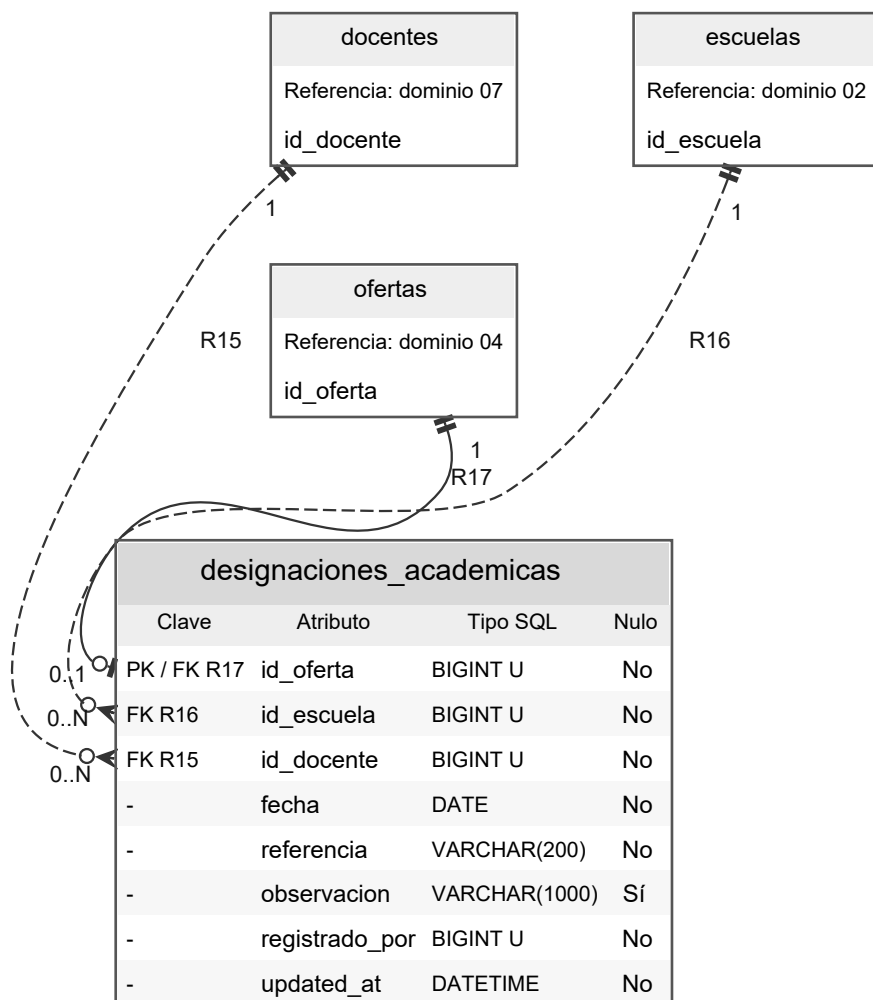
08. Coordinación académica

Diagrama 38. Parte 1 de 6.



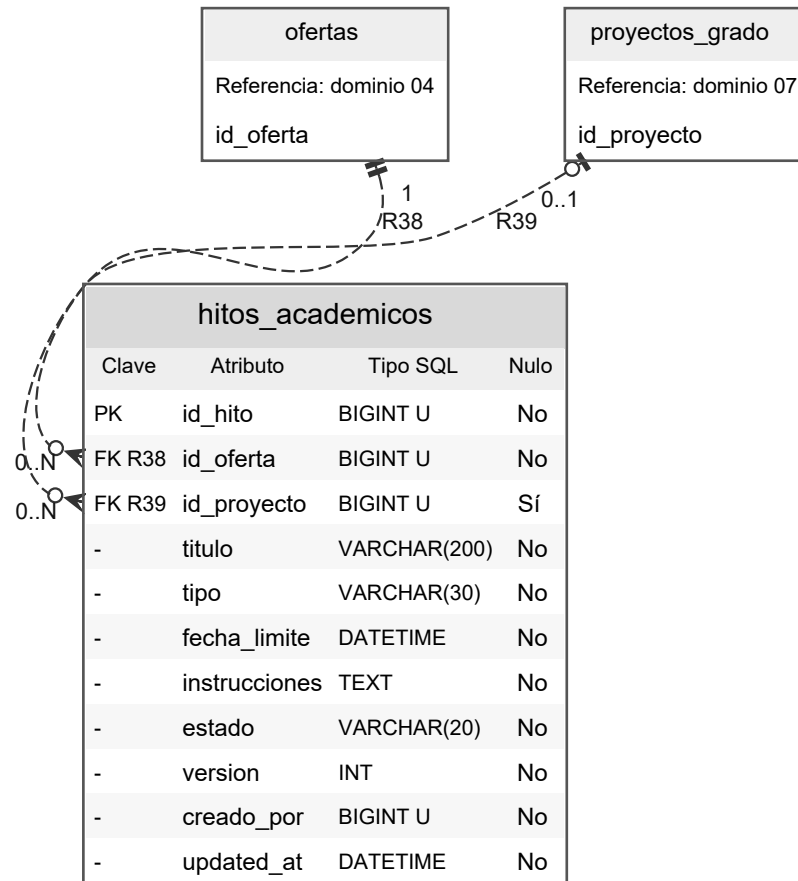
08. Coordinación académica

Diagrama 39. Parte 2 de 6.



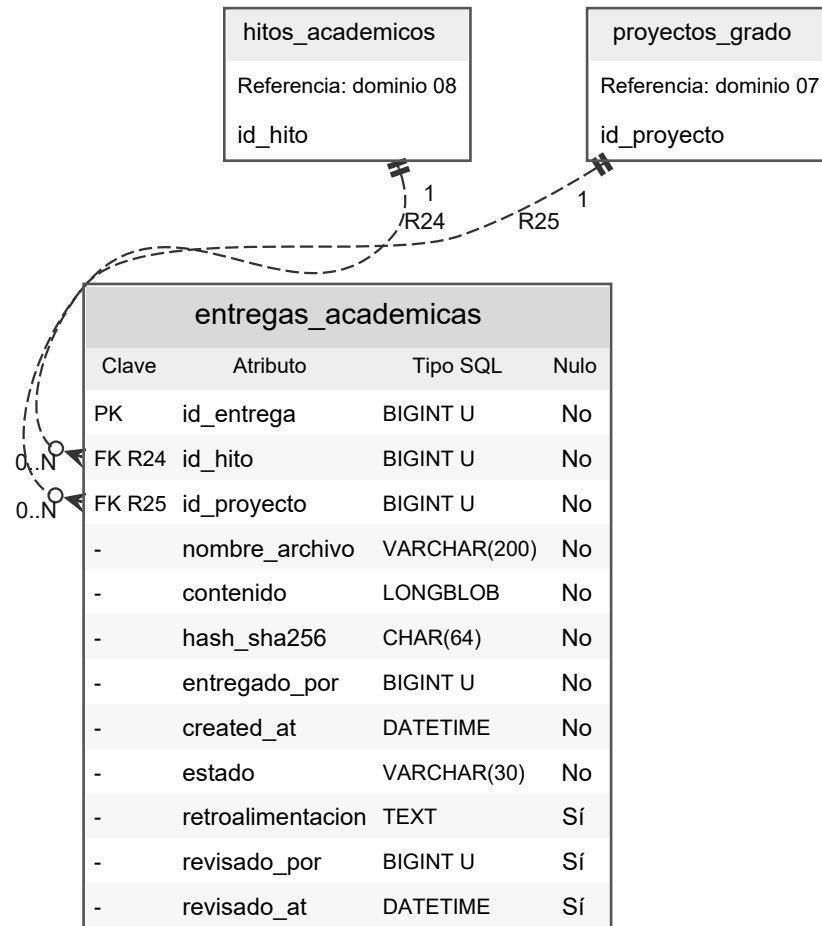
08. Coordinación académica

Diagrama 40. Parte 3 de 6.



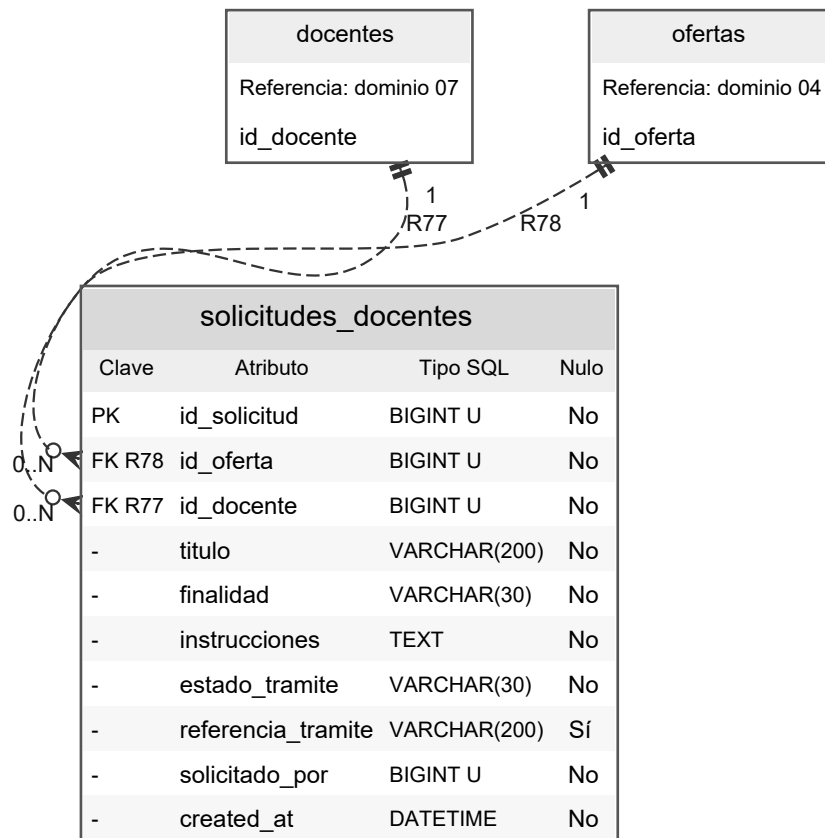
08. Coordinación académica

Diagrama 41. Parte 4 de 6.



08. Coordinación académica

Diagrama 42. Parte 5 de 6.



08. Coordinación académica

Diagrama 43. Parte 6 de 6.

